

# Содержание

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Механика</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Кинематика                                                                        | 3         |
| 1.1.1    | Равномерное прямолинейное движение                                                | 3         |
| 1.1.2    | Движение под углом горизонта                                                      | 4         |
| 1.1.3    | Векторный подход к задачам с броском под углом горизонта (баллистическим задачам) | 5         |
| 1.1.4    | Движение по окружности                                                            | 6         |
| 1.1.5    | Относительность движение. Преобразование Галилея                                  | 7         |
| 1.2      | Динамика                                                                          | 7         |
| 1.2.1    | Сила трения                                                                       | 7         |
| 1.2.2    | Сила упругости                                                                    | 8         |
| 1.2.3    | Гравитация                                                                        | 9         |
| 1.2.4    | Не инерциальные системы отсчета                                                   | 11        |
| 1.3      | Законы сохранения                                                                 | 11        |
| 1.3.1    | Закон сохранения импульса                                                         | 11        |
| 1.4      | Реактивное движение                                                               | 11        |
| 1.5      | Механическая работа                                                               | 12        |
| 1.6      | Механическая энергия                                                              | 12        |
| 1.7      | Потенциальная энергия силы тяготения                                              | 12        |
| 1.8      | Статика абсолютно упругого тела                                                   | 12        |
| 1.9      | Основное уравнение динамики вращательного движения                                | 14        |
| 1.10     | Энергия вращательного движения тела                                               | 14        |
| 1.11     | Теорема Гюйгенса-Штейнера                                                         | 14        |
| 1.12     | Закон сохранения момента импульса                                                 | 14        |
| 1.13     | Колебания                                                                         | 15        |
| 1.14     | Механические волны                                                                | 15        |
| 1.14.1   | Звук                                                                              | 16        |
| 1.15     | Электромагнитные волны                                                            | 16        |
| 1.16     | Гидростатика                                                                      | 16        |
| 1.17     | Гидродинамика                                                                     | 16        |
| 1.18     | Вязкое трение                                                                     | 16        |
| <b>2</b> | <b>Молекулярно-кинетическая теория</b>                                            | <b>16</b> |
| 2.1      | Тепловые явления                                                                  | 17        |
| 2.2      | Идеальный газ. Основное уравнение МКТ                                             | 17        |
| 2.3      | Температура                                                                       | 18        |
| 2.4      | Уравнение Менделеева-Клапейрон. Изопроцессы                                       | 18        |
| 2.5      | Распределение Максвелла                                                           | 18        |
| 2.6      | Реальные газы                                                                     | 19        |
| 2.7      | Агрегатные состояния и фазовые переходы                                           | 19        |
| 2.8      | Изотермы реального газа                                                           | 20        |
| 2.8.1    | Зависимость скорости испарения                                                    | 20        |
| 2.8.2    | Виды пара                                                                         | 20        |
| 2.8.3    | Изотермы Эндрюса                                                                  | 21        |
| 2.8.4    | Абсолютная плотность воздуха и относительная влажность                            | 21        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Термодинамика</b>                                        | <b>21</b> |
| 3.1      | Теплопередача                                               | 22        |
| 3.2      | Первое начало термодинамики                                 | 22        |
| 3.3      | Теплоемкость                                                | 22        |
| 3.4      | Адиабатный процесс                                          | 23        |
| 3.5      | Необратимость процессов                                     | 23        |
| 3.5.1    | Второе начало термодинамики                                 | 23        |
| 3.6      | Тепловые машины                                             | 23        |
| 3.6.1    | Теорема Карно                                               | 24        |
| 3.6.2    | Холодильный коэффициент                                     | 24        |
| <b>4</b> | <b>Поверхностное натяжение</b>                              | <b>24</b> |
| 4.1      | Капиллярные явления                                         | 24        |
| 4.1.1    | Виды смачиваний                                             | 24        |
| <b>5</b> | <b>Тепловое расширение</b>                                  | <b>24</b> |
| <b>6</b> | <b>Электромагнетизм</b>                                     | <b>25</b> |
| 6.1      | Электричество                                               | 25        |
| 6.1.1    | Электростатика                                              | 25        |
| 6.1.2    | Теорема Гаусса                                              | 26        |
| 6.1.3    | Поля статического распределения заряда                      | 26        |
| 6.1.4    | Работа сил электрического поля                              | 26        |
| 6.2      | Конденсаторы                                                | 27        |
| 6.2.1    | Последовательное соединение                                 | 27        |
| 6.2.2    | Параллельное соединение                                     | 27        |
| 6.3      | Постоянный электрический ток                                | 27        |
| 6.3.1    | Законы Кирхгофа                                             | 28        |
| 6.4      | Электрический ток в различных средах                        | 28        |
| 6.5      | Электрический ток в растворах и расплавах электролитов      | 29        |
| 6.6      | Электрический ток в газах                                   | 29        |
| 6.6.1    | Виды ионизации                                              | 29        |
| 6.7      | Электрический ток в вакууме                                 | 30        |
| 6.8      | Электрический ток в полупроводниках                         | 30        |
| 6.8.1    | Примесная проводимость                                      | 30        |
| 6.9      | Магнетизм                                                   | 30        |
| 6.9.1    | Поле внутри бесконечной катушки                             | 30        |
| 6.9.2    | Электромагнитная индукция                                   | 30        |
| 6.9.3    | Магнитные свойства вещества                                 | 31        |
| <b>7</b> | <b>Колебания</b>                                            | <b>31</b> |
| 7.1      | Гармонические колебания                                     | 31        |
| 7.2      | Уравнение колебаний                                         | 31        |
| 7.2.1    | Пружинный маятник (горизонтальный)                          | 31        |
| 7.2.2    | Пружинный маятник (вертикальный)                            | 32        |
| 7.2.3    | Математический маятник                                      | 32        |
| 7.2.4    | Обобщение                                                   | 32        |
| 7.2.5    | Решение уравнения гармонических колебаний                   | 33        |
| 7.2.6    | Нахождение амплитуды и начальной фазы по начальным условиям | 33        |

# 1 Механика

**Определение 1.1.** Механическое движение — изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени.

**Определение 1.2.** При поступательном движении прямая проведенная через любые две точки внутри тела остается параллельна сама себе.

**Определение 1.3.** При вращательном движении каждая точка тела вращается по своей окружности, центры этих окружностей лежат на одной прямой, прямая называется осью вращения.

**Утверждение 1.1.** Любое движение — сумма этих двух движений.

**Определение 1.4.** Колебательное движение — движение, повторяющееся с той или иной точностью во времени.

## 1.1 Кинематика

**Определение 1.5.** Кинематика — раздел механики, изучающий способы описания движения и связь величин характеризующих это движение.

**Утверждение 1.2.** Для описания движения нужны:

- Система отсчета.
- Тело отсчета.
- Система координат.
- Часы.

**Утверждение 1.3.** Способы анализа:

- Табличный.
- Графический.
- Аналитический.

### 1.1.1 Равномерное прямолинейное движение

**Определение 1.6.** Равномерное прямолинейное движение — за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые участки пути, траектория при этом прямая линия.

**Определение 1.7.** Траектория — кривая, по которой движется тело.

**Определение 1.8.** Путь — длина траектории.

**Определение 1.9.** Перемещение — вектор из начальной точки в конечную.

**Определение 1.10.** Расстояние — модуль перемещения.

**Определение 1.11.** Скорость — физическая векторная величина, характеризующая быстроту изменения положения тела в пространстве.  $V = \frac{S}{t}$ .

#### Формулы

| Величина   | РПД                 | РУД                                  |
|------------|---------------------|--------------------------------------|
| Скорость   | $V = \frac{S}{t}$   | $V_x = V_{0x} + at$                  |
| Расстояние | $S = V \cdot t$     | $S = V_{0x}t + \frac{at^2}{2}$       |
| Координата | $x = x_0 + V_{0x}t$ | $x = x_0 + V_{0x}t + \frac{at^2}{2}$ |

**Утверждение 1.4** (Золотая формула механики.).  $S = \frac{V_{\kappa}^2 - V_0^2}{2a}$ .

#### 1.1.2 Движение под углом горизонта

Тело брошено с высоты  $h$  под углом  $\alpha$  со скоростью  $V_0$ .

1.  $V_x = V_0 \cos \alpha$
2.  $x = V_0 \cos \alpha t$
3.  $V_y = V_0 \sin \alpha - gt$
4.  $y = h_0 + V_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}$

I. Траектория.

$$t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha}.$$

$$y = h_0 + V_0 \sin \alpha \frac{x}{V_0 \cos \alpha} - \frac{g}{2} \cdot \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

$$y = h_0 + x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

II.  $H_{\max}$ :  $V_y = 0$ .

$$0 = V_0 \sin \alpha - gt_{\text{падения}}.$$

$$t_{\text{падения}} = \frac{V_0 \sin \alpha}{g}.$$

$$H_{\max} = h_0 + V_0 \sin \alpha \cdot \frac{V_0 \sin \alpha}{g} - \frac{g}{2} \cdot \frac{V_0^2 \sin^2 \alpha}{g^2}.$$

$$H_{\max} = h_0 + \frac{V_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

III.  $t_{\text{полета}}$ :  $y = 0$ .

$$0 = h_0 + V_0 \sin \alpha t_{\text{полета}} - \frac{gt_{\text{полета}}^2}{2}.$$

$$\frac{gt_{\text{полета}}^2}{2} - V_0 \sin \alpha t_{\text{полета}} - h_0 = 0.$$

$$t_{\text{полета}} = \frac{V_0 \sin \alpha + \sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}}{g}.$$

IV. Дальность полета:  $L$ .

$$L = x(t_{\text{полета}}) = V_0 \cos \alpha t_{\text{полета}}.$$

$$L = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

V. Конечная скорость.

$$V_{y \text{ к}} = V_0 \sin \alpha - gt_{\text{полета}} = V_0 \sin \alpha - g \cdot \frac{V_0 \sin \alpha}{g} - g \cdot \frac{\sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}}{g}.$$

$$V_{x \text{ к}} = V_0 \cos \alpha.$$

$$V_{y \text{ к}} = -\sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}.$$

$$V_{\text{к}} = \sqrt{V_{x \text{ к}}^2 + V_{y \text{ к}}^2} = \sqrt{V_0^2 \cos^2 \alpha + V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}.$$

$$V_{\text{к}} = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0}.$$

VI. Угол падения ( $\beta$ ).

$$\cos \beta = \frac{V_x}{V_{\text{к}}} = \frac{V_0 \cos \alpha}{\sqrt{2gh_0 + V_0^2}}.$$

### 1.1.3 Векторный подход к задачам с броском под углом горизонта (баллистическим задачам)

Тело брошено под углом  $\alpha$  со скоростью  $V_0$ .

$$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{g}t.$$

$$\vec{r} = \vec{V}_0 t + \frac{\vec{g}t^2}{2}.$$

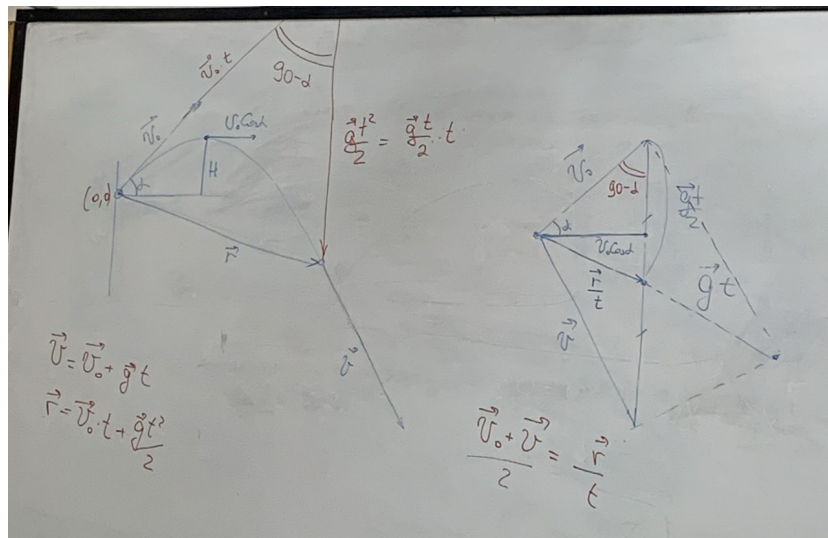


Рис. 1: Треугольник скоростей и путей

$$S_{\Delta V} = \frac{V_0 \cdot \cos \alpha \cdot gt}{2} = \frac{V \cdot V_0 \cdot \sin(\alpha + \beta)}{2}.$$

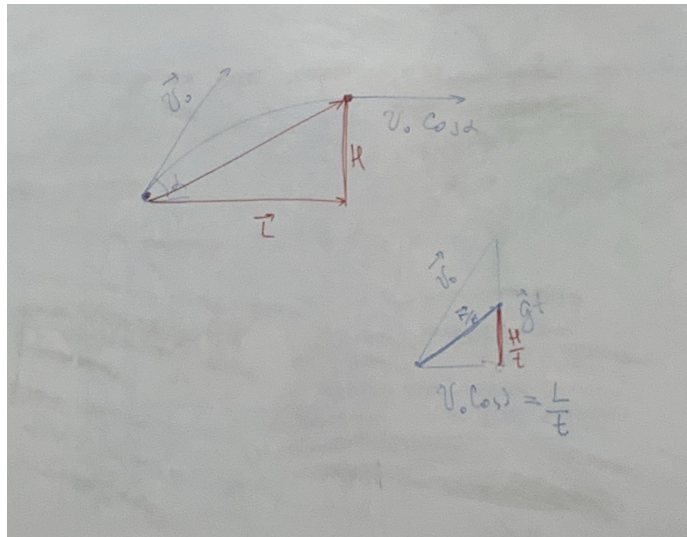


Рис. 2: Треугольник скоростей 2

#### 1.1.4 Движение по окружности

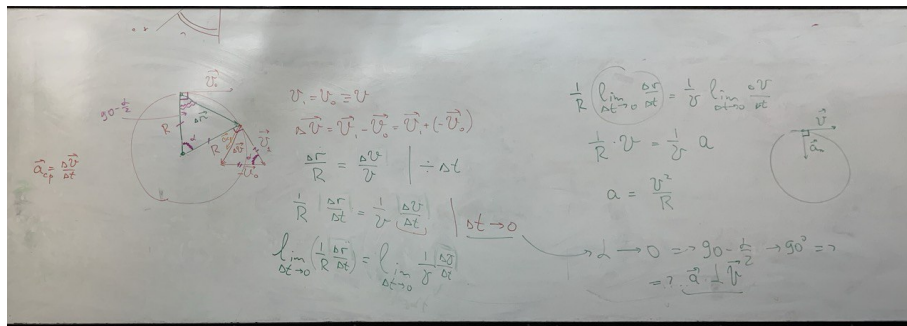


Рис. 3: Движение по окружности

**Определение 1.12.**  $\omega$  — угловая скорость.  $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$ .

**Определение 1.13.** Период — время, за которое тело проходит полный оборот по окружности.  $T = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{\omega}$ .

**Утверждение 1.5** (Формула связи линейной скорости с угловой.).  $V = \omega R$ .

**Определение 1.14.** Частота — количество оборотов в секунду.  $\nu = \frac{1}{T}$ .  $[\nu] = \text{Гц}$ .

$$\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \text{const.}$$

$$\beta = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{\omega(t) - \omega_0}{t - t_0}.$$

$$\omega(t) = \omega_0 + \beta t.$$

$$\varphi = \varphi_0 \pm \omega_0 t \pm \frac{\beta t^2}{2}.$$

$$a_\tau = \beta R.$$

### 1.1.5 Относительность движение. Преобразование Галилея

**Определение 1.15.** Принцип относительности классической механики — во всех инерциальных системах отсчета механические явления протекают одинаково.

$$\vec{V}_{\text{абс}} = \vec{V}_{\text{относ}} + \vec{V}_{\text{пер}}$$

## 1.2 Динамика

**Определение 1.16.** Динамика — отвечает на вопрос, почему тело движется именно так.

$$\vec{F}, [F] = \text{Н.}$$

**Определение 1.17.** Инерция — способность тела сохранять скорость при отсутствие внешнего воздействия.

**Определение 1.18.** Три закона Ньютона:

1. Существуют инерциальные системы отсчета (ИСО). ИСО — те системы отсчета, в которых если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то тело движется равномерно и прямолинейно или покоится.
2.  $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ .  
Инертность — свойство тела, которое заключается в том, что для изменения скорости тела необходимо время.
3. При взаимодействии двух тел возникает две силы. Эти две силы приложены к двум разным телам, равным по модулю, противоположны по направлению, лежат на одной прямой, имеют одну природу (гравитационная, электромагнитная, сильная, слабая).

**Утверждение 1.6** (Ограничения на законы). *Работают только для скоростей много меньших скоростей света, в инерциальных системах счисления и с ненулевыми массами.*

**Утверждение 1.7.** *Полезная информация:*

1. Тело стоит на платформе, платформа движется вверх с ускорением  $\vec{a}$ , у тела масса  $m$ , то  $P = m \cdot (g + a)$ .
2. Тело стоит на платформе, платформа движется вниз с ускорением  $\vec{a}$ , у тела масса  $m$ , то  $P = m \cdot (g - a)$ .

### 1.2.1 Сила трения

**Определение 1.19.** Сила трения имеет электро-магнитную природу. Направлена вдоль поверхности противодействующих поверхностей, против относительной скорости взаимодействия двух тел.

**Определение 1.20.**  $F_{\text{тр}} = N\mu$ ;  $\mu$  — коэффициент трения.

**Утверждение 1.8.** *Не существует силы вязкого трения покоя.*

### 1.2.2 Сила упругости

**Определение 1.21.** Сила упругости — сила электромагнитной природы, возникающая при деформации, направленная против деформации.  $F_{\text{упр}} = -k\Delta x$ .

**Определение 1.22.** Виды деформаций:

- Упругие (обратимая деформация):
  1. Растяжение-сжатие
  2. Сдвиг
  3. Изгиб
  4. Кручение
- Пластическая (необратимая деформация).

**Определение 1.23** (Механическое напряжение).  $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$ .  $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$ .

**Определение 1.24.**  $|\varepsilon| = \frac{|\Delta l|}{l_0}$ .

**Определение 1.25** (Модуль Юнга).  $E = \frac{kl_0}{S}$ .  $[E] = \text{Па}$ .

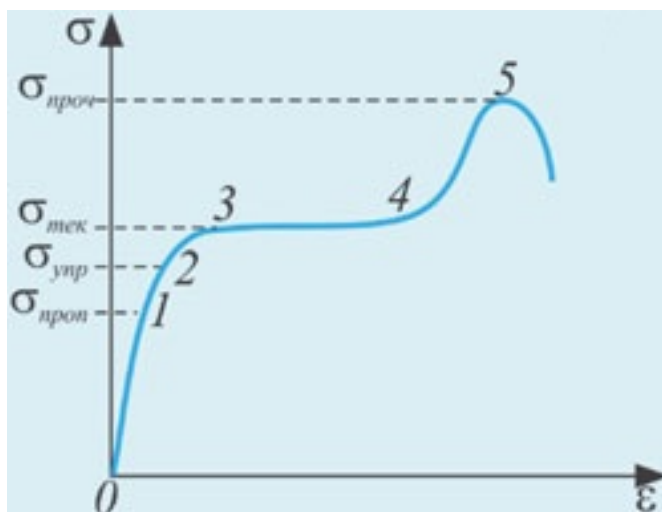


Рис. 4: Диаграмма растяжения

### Коэффициент жесткости

**Определение 1.26** (Коэффициент жесткости). Два вида соединений:

- Параллельное соединение.

$$k = \frac{ES}{l_0} = \frac{E(\sum_{i=0} S_i)}{l_0} = \sum_{i=0} k_i.$$

- Последовательное соединение.

$$\frac{1}{k} = \frac{l_0}{ES} = \frac{\sum_{i=0} l_{0i}}{ES} = \sum_{i=0} \frac{1}{k_i}.$$

### 1.2.3 Гравитация

**Определение 1.27.** Исаак Ньютон (1643 – 1727 г.). Учился в Кэмбридже. Когда он был на 4 курсе, произошла эпидемия чумы и он получил бакалавриат без защиты диплома.

**Определение 1.28.** Законы Кеплера (1609 – 1619):

1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.
2. Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени заметает равные площади.

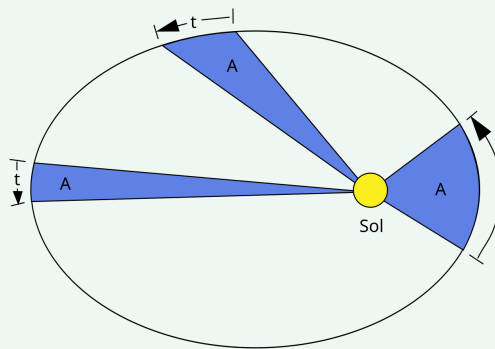


Рис. 5: Второй закон Кеплера

$$3. \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{b_1^3}{b_2^3} = \frac{R_1^3}{R_2^3}.$$

**Определение 1.29** (Закон всемирного тяготения (1666 г.)).  $F \sim \frac{m_1 m_2}{R^2}$ .  $F_{\text{грав}} = \frac{GM_1 M_2}{R^2}$ .

**Утверждение 1.9** (Границы применения). • Точечные тела.

- Сферические тела, плотность которых зависит только от расстояний до их центров.

**Определение 1.30.** Гравитационная масса — масса, входящая в закон всемирного тяготения.

**Определение 1.31.** Инертная масса — масса, входящая во второй закон Ньютона.

**Утверждение 1.10.** Могло быть такое, что они не равны. То, что они равны, стечение обстоятельств в нашей вселенной.

**Определение 1.32.** Опыт Кавендиша.

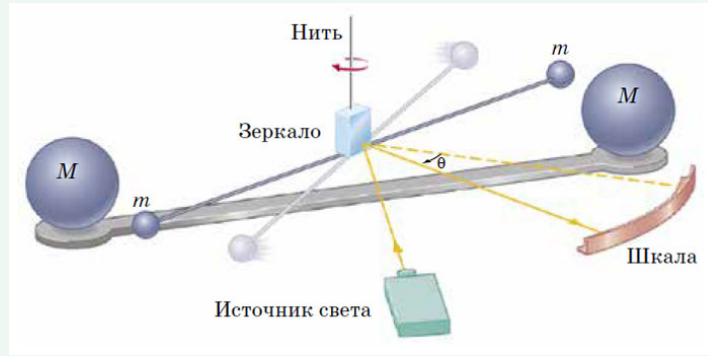


Рис. 6: Опыт Кавендиша\*

\*На самом деле он увеличил точность не с помощью зеркала, а с помощью шкалы Нониуса.  $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ . Но на самом деле он хотел найти  $\rho_{\text{земли}} = 5437 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ . Это очень близко, тк на данный момент принято, что  $\rho_{\text{земли}} = 5515 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ .

**Определение 1.33** (Ускорение свободного падения).  $F = G \frac{Mm}{R^2} \rightarrow G \frac{M}{R^2} = g = 9.8$ .

**Определение 1.34** (Первая космическая скорость). Это минимальная (для данной высоты над поверхностью планеты) горизонтальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение по круговой орбите вокруг планеты.

$$F_{\text{грав}} = \frac{GMm}{R^2}; F_{\text{норм}} = \frac{mv^2}{R}.$$

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}.$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{\frac{(6.674 \cdot 10^{-11}) \cdot (5.972 \cdot 10^{24})}{6.371 \cdot 10^6}} \approx 7.91 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

**Что видит лунный человек** Он всегда видит землю в одной и той же точке на небе, так как луна вращается вокруг своей оси с такой же скоростью, с какой вращается вокруг земли. Это явление называется "Приливный захват".

**Открытие Нептуна** В 19 веке ученые заметили, что орбита Урана отклоняется от расчетной, что указывало на влияние неизвестной планеты. Французский математик Урбен Леверье в 1846 году предсказал расположение Нептуна, рассчитав его орбиту на основе этих отклонений. Немецкий астроном Иоганн Галле с помощью телескопа обнаружил Нептун в указанном месте. Нептун стал первой планетой, открытой с помощью математических расчетов, а не прямых наблюдений.

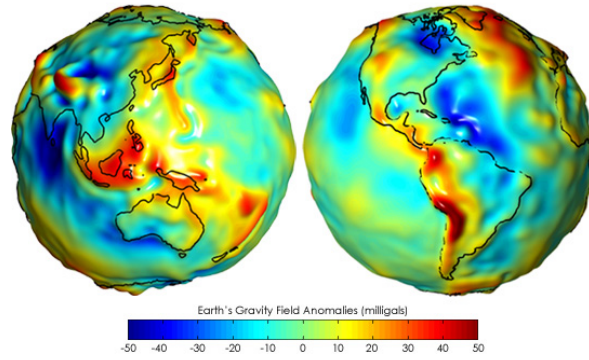


Рис. 7: Геоид с увеличенными искажениями и с раскраской, соответствующей гравитационным аномалиям (одна и та же гиря, взвешенная на одних и тех же пружинных весах, будет в «красных местах» тяжелее, а в «синих местах» — легче)

#### 1.2.4 Не инерциальные системы отсчета

**Определение 1.35** (Сила инерции).  $\vec{F}_{\text{и}} = -m \cdot \vec{a}_{\text{пер}}$ . Для нее нет пары, тк на самом деле этой силы не существует.

### 1.3 Законы сохранения

#### 1.3.1 Закон сохранения импульса

**Определение 1.36** (Импульс).  $p = m \cdot V$ ;  $[p] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$ .

**Определение 1.37** (Второй закон Ньютона в импульсной форме).  $\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} \rightarrow \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ .

**Определение 1.38** (Закон изменения импульса системы).  $\Delta p_{\text{сис}}^{\vec{}} = F_{\text{внеш}}^{\vec{}} \cdot \Delta t$ .

**Определение 1.39** (Закон сохранения импульса). Если на систему не действуют внешние силы или их действие скомпенсированно, то импульс системы сохраняется.

### 1.4 Реактивное движение

$[\mu] = \frac{\text{кг}}{\text{с}}$  — скорость расхода топлива,  $\vec{u}$  — скорость топлива в системе отсчета ракеты.

ЗСИ:  $M \vec{V} = (M - \mu \Delta t)(\vec{V} + \Delta \vec{V}) + \mu \Delta t(\vec{V} + \vec{u})$ .

$0 = M \Delta \vec{V} - \mu \Delta t \Delta \vec{V} + \mu \vec{u} \Delta t$ .

$M \Delta \vec{V} = -\mu \vec{u} \Delta t$ .

$M \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = -\mu \vec{u}$ .

$M \vec{a} = -\mu \vec{u} = \vec{F}_p$ .

$\vec{F}_p = -\mu \vec{u}$  — уравнение Мещерского.

## 1.5 Механическая работа

**Определение 1.40** (Механическая работа).  $A = Fl \cdot \cos \alpha = (\vec{F}, \vec{l})$ .  $\alpha$  — угол между силой и вектором перемещения.  $[A] = \text{Дж}$ .

**Определение 1.41** (Мощность).  $P = \frac{A}{t} = FV \cdot \cos \alpha = (\vec{F}, \vec{V})$ .  $[P] = \text{Вт}$ .

**Определение 1.42** (Работа силы упругости).  $A = -\Delta E_{\text{п}} = -\frac{k(\Delta x)^2}{2}$ .

## 1.6 Механическая энергия

**Определение 1.43** (Кинетическая энергия).  $E_{\text{к}} = \frac{m \cdot V^2}{2}$ .  $A = \Delta E_{\text{к}}$ .

**Определение 1.44** (Потенциальная энергия).  $E_{\text{п}} = mgh$ .  $A_{mg} = -\Delta E_{\text{п}}$ .

**Определение 1.45** (Консервативные силы). Силы, работа которых зависит от начального и конечного положения и не зависит от пройденного пути называются консервативными.

**Определение 1.46** (Закон сохранения энергии).  $\frac{m \cdot V^2}{2} + mgh = \text{const}$ . В замкнутой системе, в которой отсутствуют не консервативные силы, энергия сохраняется. Если внешние силы действуют, то изменение механической энергии равно работе внешних сил.

## 1.7 Потенциальная энергия силы тяготения

$$E_{\text{п}} = \frac{GM_1 M_2}{R}$$

## 1.8 Статика абсолютно упругого тела

**Определение 1.47.** Плечо — кратчайшее расстояние от оси вращения тела до линии действия силы.

**Определение 1.48.** Момент силы — произведение силы на плечо.  $M_{\text{Нм}} = FN \cdot d_{\text{м}}$ .

**Определение 1.49.** Условия покоя абсолютно упругого тела:

1.  $\sum \vec{F} = 0$
2. Сумма всех моментов с учетом знака равна 0  $\Leftrightarrow$  сумма всех моментов, которые вращают по часовой стрелке, равна сумме всех моментов, вращающих по часовой стрелке.

**Определение 1.50** (Формула координаты центра масс).  $x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{m} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$ .  $y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{m} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$ .  
 $z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{m} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$ .  $\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{m} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$ .

**Определение 1.51.** Виды равновесий.

- Устойчивое — положение равновесия, при выводе из которого возникает "возвращающая" сила, которая возвращает его в изначальное положение. Равнодействующая сила возвращает.
- Неустойчивое — положение равновесия, при выводе из которого тело не возвращается в изначальное положение. Равнодействующая сила не возвращает.
- Безразличное — равнодействующая сила равна 0.

**Определение 1.52** (КПД).  $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%$ .

**Теорема 1.1** (О движении центра масс). *Центр масс тела движется таким образом, как будто он точка массой  $m_{\text{общ}}$  и все силы приложены к этой точке.*

Доказательство.  $\frac{\Delta(\Delta m_i \vec{V}_i)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{p}_i}{\Delta t} = \sum_{i+k} \vec{F}_{ik} + \sum_i \vec{F}_{\text{внеш}}$

$$\frac{\sum_i \Delta \Delta m_i \vec{V}_i}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

$$\frac{\Delta \sum_i \Delta m_i \vec{V}_i}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

$$r'_c = V_c = \frac{\sum_i \Delta m_i V_i}{m}$$

$$\Delta \frac{m \vec{V}_c}{\Delta t} = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

$$m \vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}$$

$\Rightarrow$  Если внешних сил не действует, то центр масс покоится, если покоился, или движется по инерции, если двигался по инерции.

## 1.9 Основное уравнение динамики вращательного движения

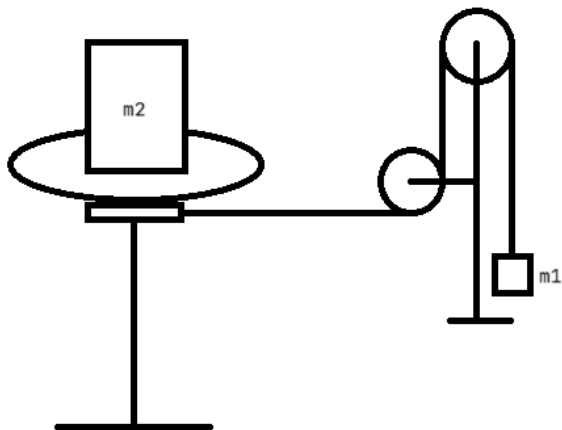


Рис. 8: Опыт уравнение вращательного движения

Угловое ускорение  $\beta$  пропорционально моменту сил  $M$ .

**Определение 1.53** (Момент инерции).  $I\beta = \sum M$ . Для точечного тела  $I = mR^2$ , для других тел находится интегрированием.  $[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$ .

## 1.10 Энергия вращательного движения тела

$$E = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i (\omega \cdot r_i)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_i^2 = \frac{I\omega^2}{2}$$

## 1.11 Теорема Гюйгенса-Штейнера

**Теорема 1.2** (Гюйгенса-Штейнера). Момент инерции  $I$  тела относительно произвольной неподвижной точки оси равен сумме момента инерции этого тела  $I_c$  относительно параллельной ей оси, проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела  $m$  на квадрат расстояния  $d$  между осями.  $I = I_c + md^2$ .

## 1.12 Закон сохранения момента импульса

$$M = I\beta = I \frac{\omega - \omega_0}{\Delta t}$$

$$M\Delta t = I\omega - I\omega_0$$

$$L = I\omega - \text{момент импульса. } [L] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}$$

$$L = I\omega = mr^2 \frac{V}{r} = p \cdot r$$

$$M\Delta t = \Delta L$$

$$M = \frac{\Delta L}{\Delta t} \Rightarrow \text{если } M = 0, \text{ то } L = \text{const.}$$

## 1.13 Колебания

**Определение 1.54.** Колебания — движения, которые с той или иной точностью повторяющиеся во времени.

Колебания бывают:

- Свободные. Происходят под действием только первоначального запаса энергии. Условия свободных колебаний:
  1. Могут быть только в колебательных системах.
  2. Силы трения малы.
- Вынужденные. Колебания при которых мы помогаем системе колебаться.
- Автоколебания. Система, у которой есть собственная энергия, которую она может расходовать на восполнение потраченной энергии.

**Определение 1.55.** Величины, характеризующие колебание:

**Определение 1.56.** Период — промежуток времени, через который движение повторяется.  $T$ ,  $[T] = \text{секунды}$ .

**Определение 1.57.** Частота — обратна величина к периоду, измеряется в Гц, обозначается  $\nu$ .

**Определение 1.58.** максимальное отклонение от положения равновесия. Обозначается  $A/X_{\max}/a_{\max}$ . За период тело проходит 4 амплитуды.

**Определение 1.59.** Фаза колебания — где колебания в данный момент, что с ними происходит. Синфазные колебания — одинаковые, противофазные — разные.

**Определение 1.60.** Гармонические колебания — колебания, где возвращающая сила пропорциональна смещению от положения равновесия, взятого с обратным знаком.

График колебательного движения — синусоида.

Формула гармонических колебаний. Толкнули:  $x = A \sin(\frac{2\pi}{T}t)$ ; отпустили:  $x = A \cos(\frac{2\pi}{T}t)$ .

Формула периода для математического маятника:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ .

Формула периода для пружинного маятника:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ .

**Резонанс** — частота установившихся вынужденных колебаний, равна частоте вынужденной силы.

## 1.14 Механические волны

**Бегущая волна** — возмущение, распространяющееся в пространстве, удаляясь от своего начального положения.

Будем проходить только упругие бегущие волны, в частности — звук.

Типы волн:

- **Продольные** — линия колебания совпадает с линией распространения волны. Пример: звук.

- **Поперечные** — линия колебания перпендикулярна линии распространения волны.

**Длина волны** — расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися синфазно. Определение номер 2: расстояние на которое распространилась волна за один период.  $\lambda = VT$ .

#### 1.14.1 Звук

**Звуковая волна** — это передающиеся в пространстве механические колебания молекул вещества (например, воздух).

Человеческое ухо воспринимает частоты от 16 до 20000 Гц. Колебания в этом диапазоне называются звуковыми. Мы можем говорить примерно от 50 до 7000+ Гц (рекорды).

**Ультразвук** — звуковая волна с частотой больше 20000 Гц.

**Инфразвук** — звуковая волна с частотой меньше 16 Гц.

Звуку для распространения нужна среда. В вакууме звука нет.

**Тембр** — совокупность обертонов.

### 1.15 Электромагнитные волны

Цепь из заряженного конденсатора и катушки является колебательной системой и называется простейшим колебательным контуром.

**Электромагнитная волна** — чередование электрического и магнитного поля.

### 1.16 Гидростатика

**Давление**  $p = \frac{F}{S}$ .  $[p] = \text{Па}$ .

**Давление столба жидкости**  $p = \rho gh$ .

Давления на все стороны равны.

**Сила Архимеда** Суммарная сила действия всех сил давления.  $F_{\text{арх}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{пог}}$ .

### 1.17 Гидродинамика

Течение:

- Ламинарное.
- Турбулентное (не умем его описывать).

**Уравнение неразрывности струи (для несжимаемой жидкости)**  $S_1 V_1 = S_2 V_2$ .

**Закон Бернулли**  $p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho gh_1 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho gh_2 = \text{const.}$

**Скорость воды с помощью двух сапожков**  $V = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$ .

### 1.18 Вязкое трение

$F = \frac{\eta V S}{h}$ ,  $[\eta] = \frac{\text{кг}}{\text{с} \cdot \text{м}}$ .

## 2 Молекулярно-кинетическая теория

**Определение 2.1.** Точечное тело — тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с другими размерами в задаче.

**Определение 2.2.** Молекула — мельчайшая частица вещества, сохраняющая химические свойства вещества.

**Определение 2.3.** Молекулярно-кинетическая теория — раздел физики, объясняющий свойства макроскопических тел и тепловых процессов, протекающих в них, на основе представления о том, что тела состоят из отдельных беспорядочно движущихся частиц.

**Определение 2.4.** Три основных положения МКТ.

- Все вещества состоят из молекул и атомов.
- Эти частицы находятся в непрерывно хаотичном движении.
- Между молекулами и атомами существуют силы притяжения и отталкивания.

## 2.1 Тепловые явления

**Определение 2.5.** Тепловые явления — явления, которые связаны с изменениями температуры.

**Определение 2.6.** Тепловое движение — беспорядочное движение молекул.

**Определение 2.7.** Термодинамика — теория тепловых явлений, в которых не учитывается молекулярное строение тел.

**Определение 2.8** (Масса частиц). Относительная молекулярная масса:  $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_{0C}} = \text{а.е.м.}$

**Определение 2.9.** Один моль ( $\nu$ ) — количество вещества в котором содержится столько же молекул или атомов, сколько атомов содержится в углероде массой 12 г.

**Определение 2.10** (Число Авогадро). Количество атомов в одном моле вещества.  $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$ .  $\nu = \frac{N}{N_a}$ .

**Определение 2.11.** Молярная масса — масса одного моля вещества.

## 2.2 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ

**Определение 2.12.** Идеальный газ — газ, взаимодействием молекул которого можно пренебречь.

- Суммарный объем всех молекул пренебрежимо мало по сравнению с объемом сосуда.
- Удары об сосуд абсолютно упругие, без диффузии.
- Время удара много меньше времени свободного пробега.
- Нет дальнегодействующего взаимодействия.

**Определение 2.13** (Основное уравнение МКТ.).  $p = \frac{1}{3}m_0n\overline{v^2}$ .

**Следствие 2.1** (Основное уравнение МКТ в энергетической форме).  $p = \frac{2}{3}n\overline{E}$ .

## 2.3 Температура

**Определение 2.14** (Формула связи средней кинетической энергии молекулы с температурой).  
 $\overline{E} = \frac{3}{2}kT$ ,  $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ .

**Определение 2.15** (Формула среднеквадратичной скорости молекул).  $\overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$ .

## 2.4 Уравнение Менделеева-Клапейрон. Изопроцессы

$p = nkT = \frac{N}{V}kT = \frac{N_a \nu kT}{V}$ .  $N_a \cdot k = 6.02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{моль}} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \Leftrightarrow R = 8.31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$  — универсальная газовая постоянная.

**Определение 2.16** (Уравнение Менделеева-Клапейрон).  $pV = \nu RT$ .

| Изопроцесс     | Const | Закон                                             | График                                                                                          |
|----------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изотермический | $T$   | $p_1 V_1 = p_2 V_2$ ; Закон Бойля-Мариотта        | Гипербола ( $P$ от $V$ ); Вертикальная палка ( $P$ от $T$ ); Вертикальная палка ( $V$ от $T$ )  |
| Изохорный      | $V$   | $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ ; Закон Шарля | Вертикальная палка ( $P$ от $V$ ); Прямая ( $P$ от $T$ ); Горизонтальная палка ( $V$ от $T$ )   |
| Изобарный      | $p$   | $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$               | Горизонтальная палка ( $P$ от $V$ ); Горизонтальная палка ( $P$ от $T$ ); Прямая ( $V$ от $T$ ) |

## 2.5 Распределение Максвелла

**Определение 2.17** (Функция распределения Максвелла).  $\Delta N = N \cdot f(v_x, v_y, v_z) \cdot \Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z$ .

**Определение 2.18** (Функция распределения по вектору скорости).  $f(v_x, v_y, v_z) = \left( \frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m_0(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}}$  — плотность вероятности.

**Определение 2.19** (Распределение по модулю скорости).  $\Delta N = N \cdot 4\pi v^2 \left( \frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} \cdot \Delta v$ .

**Определение 2.20** (Наиболее вероятная скорость).  $v = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$ .

## 2.6 Реальные газы

**Определение 2.21** (Приближение Ван дер Вальса). Ван дер Вальс в 1873 году сказал, что нужно дописать что-то в уравнение Менделеева-Клапейрона, чтобы приблизить ситуацию к реальным газам. Сейчас его приближение уже не используют. Он заметил, что молекулы движутся не по всему объему, так как есть другие молекулы, а точнее по объему сосуда без объема других молекул и запрещенного объема других молекул. Далее он решил учесть, что молекулы притягиваются друг к другу. И получилось уравнение Ван дер Вальса:  $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = \nu RT$ ,  $b = 4NV_0$ .

## 2.7 Агрегатные состояния и фазовые переходы

**Определение 2.22.** Фаза — равновесное состояние, которое по своим свойствам отличается от других равновесных состояний. Газообразная фаза у тела всего одна.

**Определение 2.23.** Критическое состояние — точка, в которой две фазы, находящиеся в термодинамическом равновесии, становятся тождественными по своим свойствам.

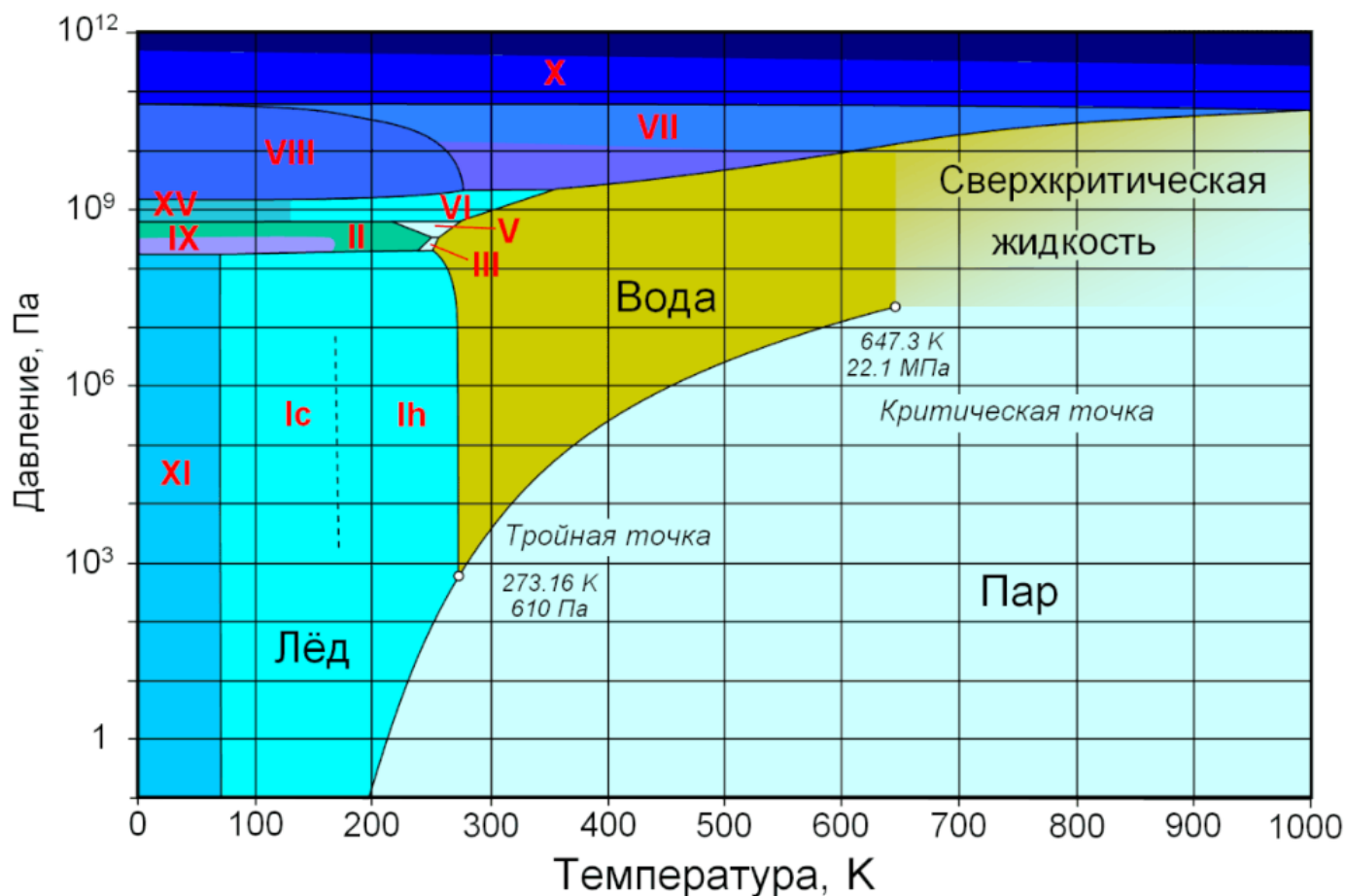


Рис. 9: Фазовая диаграмма воды

## 2.8 Изотермы реального газа

### 2.8.1 Зависимость скорости испарения

Скорость испарения зависит от:

- Рода жидкости.
- Температуры.
- Площади поверхности.
- Давления.
- Влажности воздуха.

### 2.8.2 Виды пара

**Определение 2.24** (Насыщенный пар). Состояние, когда скорость испарения равна скорости конденсации. Концентрация, плотность и давление не зависят от объема.

**Определение 2.25** (Ненасыщенный пар). Скорость испарения больше скорости конденсации.

**Определение 2.26** (Перенасыщенный пар). Скорость испарения меньше скорости конденсации.

### 2.8.3 Изотермы Эндрюса

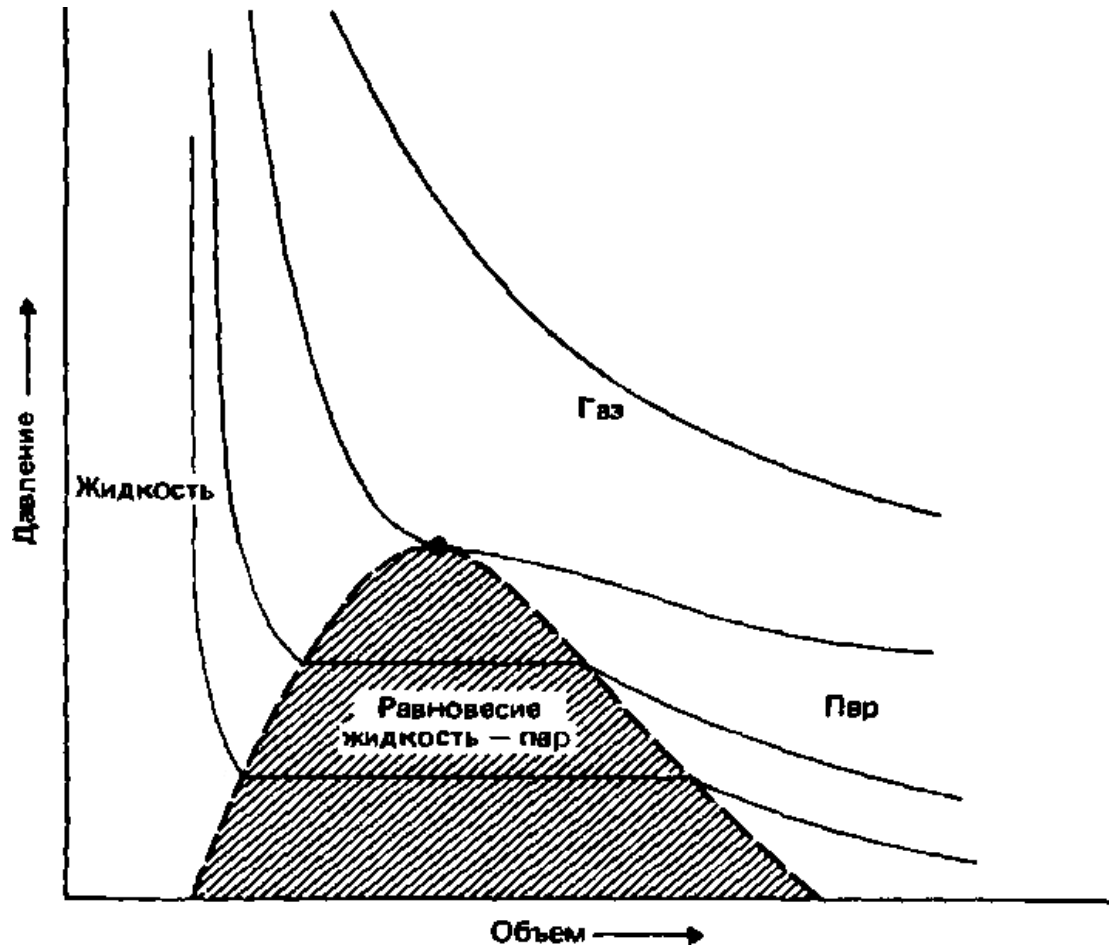


Рис. 10: Изотермы Эндрюса

### 2.8.4 Абсолютная плотность воздуха и относительная влажность

**Определение 2.27** (Абсолютная плотность воздуха).  $\rho_{\text{абс}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{V}$ .

**Определение 2.28** (Относительная влажность).  $\varphi = \frac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}}(t)} \cdot 100\% = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{нп}}(t)} \cdot 100\%$ .

## 3 Термодинамика

**Определение 3.1** (Внутренняя энергия,  $U$  Дж). Суммарная кинетическая энергия молекул + потенциальная энергия их взаимодействия. В идеальном газе только суммарная кинетическая энергия.  $U = N \cdot \bar{E} = N_A \nu \cdot \frac{3}{2}KT = \frac{3}{2}\nu RT$  — внутренняя энергия одноатомного идеального газа.

**Определение 3.2** (Степень свободы газа,  $i$ ). Степени свободы газов — характеристики движения механической системы. Число степеней свободы определяет минимальное количество независимых переменных (обобщённых координат), необходимых для полного описания состояния механической системы.

- Одноатомный газ:  $i = 3$ .
- Двухатомный газ:  $i = 5$ .
- Многоатомный газ:  $i = 6$ .

Формула выглядит вот так:  $U = \frac{i}{2}\nu RT$ .

**Определение 3.3** (Работа газа).  $A = p \cdot \Delta V$ . Численно равна площади под графиком в  $p(\Delta V)$  координатах.

### 3.1 Теплопередача

**Определение 3.4** (Теплопередача). Передача энергии без совершения работы.

Три способа теплопередачи:

- Конвекция — перемещение и перемешивание теплых слоев жидкостей и газов.
- Теплопроводность — проводимость энергии от более нагретой части тела к менее нагретой путем хаотичного колебания частиц тела.
- Излучение — поток фотонов/электромагнитная волна. Также происходит в вакууме, в отличие от других способов.

### 3.2 Первое начало термодинамики

$$U_1 + Q + A_{\text{над телом}} = U_2 \Leftrightarrow Q = -A_{\text{над телом}} + \Delta U \Leftrightarrow Q = A_{\text{тела}} + \Delta U.$$

| Процесс                            | Первое начало                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изохорный, $V = \text{const}$      | $Q = \Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$                                                                                                                                | $A_{\text{тела}} = 0$ ; $\uparrow T \rightarrow \uparrow U \Rightarrow \Delta U > 0$                                                             |
| Изотермический, $T = \text{const}$ | $Q = A_{\text{тела}}$                                                                                                                                                    | $T = \text{const}, T_1 = T_2 \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$ . $\uparrow V \Rightarrow A_{\text{тела}} > 0 \Rightarrow Q > 0$ |
| Изобарный, $p = \text{const}$      | $Q = A_{\text{тела}} + \Delta U = p\Delta V + \frac{i}{2}\nu R\Delta T = p\Delta V + \frac{i}{2}p\Delta V = (1 + \frac{i}{2})p\Delta V = (1 + \frac{i}{2})\nu R\Delta T$ | $T \uparrow, \Delta U = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}\Delta(pV) = \frac{i}{2}p\Delta V$                                                        |
| Адиабатный                         | $0 = A_{\text{тела}} + \Delta U$                                                                                                                                         | Либо в термосе, либо очень быстро. $Q = 0$ . $A_{\text{тела}} > 0, V \uparrow$ ; $\Delta U < 0, T \downarrow$                                    |

### 3.3 Теплоемкость

**Определение 3.5** (Теплоемкость).  $c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{A + \Delta U}{m\Delta T}$

1. Изохорный процесс.  
 $V = \text{const} \Rightarrow A = 0$

$$c = \frac{\Delta U}{m\Delta T} = \frac{\frac{i}{2}\nu R\Delta T}{\nu M\Delta T} = \frac{\frac{i}{2}R}{M}$$

$$c_{M_V} = c \cdot M = \frac{iR}{2}$$

2. Изобарный процесс.

$$p = const$$

$$c = \frac{\Delta U + A}{m\Delta T} = \frac{\frac{i}{2}R\Delta T\nu + p\Delta V}{m\Delta T} = \frac{\frac{i}{2}R\Delta T\nu + \nu R\Delta T}{m\Delta T} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{R}{M}$$

$$c_{M_p} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R = c_{M_V} + R \text{ — соотношение Майера.}$$

$$\gamma = \frac{c_{M_p}}{c_{M_V}} = \frac{i+2}{i} \text{ — коэффициент Пуассона.}$$

3. Изотермический процесс.

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{A}{m\Delta T}$$

$$T = const \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow c \rightarrow \infty$$

4. Адиабатный процесс.

$$Q = 0$$

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} = 0$$

### 3.4 Адиабатный процесс

**Определение 3.6.** Адиабатный процесс — процесс, при котором не подводится тепло.

**Утверждение 3.1.**  $pV^\gamma = const$ .

### 3.5 Необратимость процессов

**Определение 3.7.** Тепловая машина — устройство, которое превращает тепло в работу.

#### 3.5.1 Второе начало термодинамики

**Определение 3.8** (Формулировка Клаузиуса). Невозможен процесс единственным результатом которого будет переход тепла от холодного тела к горячему.

**Определение 3.9** (Формулировка Кельвина). Невозможен циклический процесс, единственным результатом которого будет полное преобразование тепла в работу.

### 3.6 Тепловые машины

**Определение 3.10** (КПД).  $\eta = \frac{A}{Q_{\text{н}}} = \frac{Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} = 1 - \frac{Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}}$ .

### 3.6.1 Теорема Карно

**Определение 3.11.**  $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ .

### 3.6.2 Холодильный коэффициент

**Определение 3.12.**  $\xi = \frac{Q_x}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$ .

## 4 Поверхностное натяжение

**Определение 4.1** (Энергия поверхностного натяжения).  $W_{\text{пов}}$ , Дж.

**Определение 4.2** (Коэффициент поверхностного натяжения).  $\sigma = \frac{W_{\text{пов}}}{S}, \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$ .

**Определение 4.3** (Сила поверхностного натяжения).  $F = \sigma P$ ,  $P$  — периметр соприкосновения жидкости.

### 4.1 Капиллярные явления

**Определение 4.4** (Мениск). Искривленная, за счет поверхностных явлений, поверхность жидкости.

#### 4.1.1 Виды смачиваний

1. Полное смачивание (угол между жидкостью и поверхностью  $0^\circ$ ).
2. Неполное (угол не  $0^\circ$ ).

**Утверждение 4.1.**  $h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$ .

**Определение 4.5** (Избыточное давление Лапласа под искривленной поверхностью).  $p = \frac{2\sigma}{r}$ .

## 5 Тепловое расширение

**Определение 5.1.** Изотропность — сохранение свойств, в независимости от направления. Анизотропность — изменение свойств, в зависимости от направления.

**Определение 5.2.**  $l = l_0(1 + \alpha \Delta t)$ ;  $\alpha$  — коэффициент линейного расширения,  $[\alpha] = \frac{1}{^\circ\text{C}}$ .

**Определение 5.3.**  $\beta$  — коэффициент объемного расширения;  $\beta = 3\alpha$ .

**Определение 5.4.**  $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t} \approx \rho_0(1 - \beta \Delta t)$ .

**Определение 5.5** (Механическое напряжение).  $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$ .  $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$ .

**Определение 5.6.**  $|\varepsilon| = \frac{|\Delta l|}{l_0}$ .

**Определение 5.7** (Модуль Юнга).  $E = \frac{kl_0}{S}$ .  $[E] = \text{Па}$ .

## 6 Электромагнетизм

### 6.1 Электричество

#### 6.1.1 Электростатика

**Определение 6.1** (Заряд,  $q$  Кл). Отрицательно заряженное тело — избыток электронов, положительно — недостаток. Заряд электрона:  $-1.6 \cdot 10^{-19}$  Кл; протона аналогичный, но с плюсом.

**Определение 6.2** (Проводники и диэлектрики). В проводниках в узлах кристаллической решетки — ионы; в диэлектриках — атомы, без свободных электронов.

**Закон Кулона** Кулон открыл, что  $F \sim q_1$ ,  $F \sim q_2$ ,  $F \sim \frac{1}{r^2}$ . Позднее была получена формула:

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2}, \quad k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2},$$

$k$  — электрическая постоянная,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость.

Условия для соблюдения закона:

- тела — точечные,
- тела не двигаются.

**Принцип суперпозиции** Суть принципа суперпозиции не в том, что “можно складывать вектора”, а в том, что наличие других сил не влияет на данную.

#### Электрическое поле

**Определение 6.3** (Электрическое поле). Особая форма материи, которая окружает электрические заряды и оказывает силовое воздействие на другие заряды, притягивая или отталкивая их, являясь проявлением электромагнитного взаимодействия, описываемого через такие характеристики, как напряженность (векторная величина), потенциал и напряжение, а силовые линии помогают визуализировать его структуру.

**Определение 6.4** (Напряженность,  $E \frac{\text{В}}{\text{м}}$ ).  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ . Для точечного заряда напряженность равна  $\frac{kQ}{\varepsilon r^2}$ .

**Определение 6.5** (Однородное поле). Поле, в любой точке которого одинаковы сила и направление этой силы.

### 6.1.2 Теорема Гаусса

**Определение 6.6** (Поток вектора напряженности электрического поля,  $\Phi_E \text{ В} \cdot \text{м}$ ).  $\Delta\Phi_E = E \cdot \Delta S \cdot \cos\theta$ , где  $\theta$  — угол между  $\vec{E}$  и  $\vec{n}$ .

**Определение 6.7** (Телесный угол,  $\Omega$ стерадианы (ср)).  $\Omega = \frac{S}{R^2}$ .

**Теорема 6.1.** Поток вектора напряженности электрического поля для выбранного контура равен  $\Phi_E = 4\pi k \sum q_{\text{внутри}}$ .

### 6.1.3 Поля статического распределения заряда

**Определение 6.8** (Поверхностная плотность заряда,  $\sigma \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$ ).  $\sigma = \frac{q}{S}$ .

**Определение 6.9** (Напряженность электрического поля бесконечной равномерно заряженной плоскости).  $E = 2\pi k\sigma = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ .

### 6.1.4 Работа сил электрического поля

**Определение 6.10** (Работа,  $A \text{ Дж}$ ).  $A = Fl \cos\alpha = qEl \cos\alpha$ .

**Утверждение 6.1.**  $E = \frac{F}{q}$ .

**Определение 6.11** (Потенциал,  $\varphi \text{ В}$ ).  $\varphi = \frac{W}{q}$ .

**Утверждение 6.2** (Связь между напряженностью однородного электрического поля и разностью потенциалов (напряжением)).  $\underbrace{\varphi_1 - \varphi_2}_U = El$ .

**Утверждение 6.3** (Потенциал электрического поля точечного заряда).  $\varphi = \frac{kQ}{r}$ .

**Определение 6.12** (Энергия взаимодействия,  $W$  Дж).  $W = \frac{kQq}{r}$ .

## 6.2 Конденсаторы

**Определение 6.13** (Емкость конденсатора,  $c$  Ф).  $c = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$ ;  $\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$ .

**Определение 6.14** (Энергия конденсатора).  $W = \frac{cU^2}{2}$ .

### 6.2.1 Последовательное соединение

$$\begin{aligned}\frac{1}{c_{\text{об}}} &= \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \dots \\ q_{\text{об}} &= q_1 = q_2 = \dots \\ U_{\text{об}} &= U_1 + U_2 + \dots\end{aligned}$$

### 6.2.2 Параллельное соединение

$$\begin{aligned}c_{\text{об}} &= c_1 + c_2 + \dots \\ q_{\text{об}} &= q_1 + q_2 + \dots \\ U_{\text{об}} &= U_1 = U_2 = \dots\end{aligned}$$

## 6.3 Постоянный электрический ток

**Определение 6.15** (Электрический ток). Направленное движение заряженных частиц.

**Определение 6.16** (Сила тока,  $I$  А).  $I = \frac{q}{t}$ .

**Определение 6.17** (Плотность тока,  $j \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$ ).  $j = \frac{I}{S}$ .

**Определение 6.18** (Электро-движущая сила,  $\varepsilon$  В).  $\varepsilon = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$ . Работа сторонних сил имеет не электрический характер.

**Определение 6.19** (Сопротивление резистора,  $R$  Ом).  $R = \frac{\rho l}{S}$ .

**Определение 6.20** (Последовательное соединение резисторов).

$$\begin{aligned}I_{\text{об}} &= I_1 = I_2 = \dots \\ U_{\text{об}} &= U_1 + U_2 + \dots \\ R_{\text{об}} &= R_1 + R_2 + \dots\end{aligned}$$

**Определение 6.21** (Параллельное соединение резисторов).

$$I_{\text{об}} = I_1 + I_2 + \dots$$

$$U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \dots$$

$$\frac{1}{R_{\text{об}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

**Определение 6.22** (Мощность тока,  $P$  Вт).  $P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ .

**Определение 6.23** (Теплота, выделяемая током,  $Q$  Дж).  $Q = P\Delta t$ .

**Определение 6.24** (Добавочное сопротивление.). Шунт к:

- Амперметру.  $R = \frac{R_A}{n-1}$ .
- Вольтметру.  $R = (n-1) \cdot R_V$ .

### 6.3.1 Законы Кирхгофа

$$1. \sum_i I_i = 0$$

$$2. \sum_i \varepsilon_i = \sum_i I_i R_i + \sum_i I_i r_i$$

## 6.4 Электрический ток в различных средах

Вещества делятся на:

- Проводники. Концентрация свободных электронов примерно  $10^{28} \text{ м}^{-3}$ . Примеры: металлы, растворы и расплавы электролитов, плазма.
- Диэлектрики. Концентрация  $< 10^{17} \text{ м}^{-3}$ . Примеры: янтарь, фарфор, резина, стекло, парафин, керосин, лаки, дистиллированная вода.

**Пробивная напряженность** — напряженность, при которой диэлектрики начинают проводить ток. У воздуха:  $3000 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ ; фарфора:  $8000 - 15000 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ .

- Полупроводники. Примеры: германий, селен, кремний.

**Теория Друде** Уравнение движения свободного электрона в электрическом поле из классической теории электропроводности Друде, где связываются сила поля, дрейфовая скорость, время и длина свободного пробега электрона:  $E \cdot \bar{e} = m \cdot a = \frac{mV_{\text{max}}}{\tau} = \frac{mV_{\text{max}}u}{\lambda}$ , где  $u = \sqrt{\frac{3KT}{m_e}} =$

$$\sqrt{\frac{3 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \cdot 300 \text{ К}}{9.1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}}} \approx 1.168 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \tau = \frac{\lambda}{u}.$$

$$Ee = \frac{mu}{\lambda} \cdot \frac{2I}{enS} \Rightarrow j = E \cdot \frac{e^2 \lambda n}{2mu} = E\sigma \Rightarrow I = \frac{\sigma S}{d} U \Rightarrow I = GU.$$

**Определение 6.25** (Проводимость,  $G$  См (симменсы)).  $G = \frac{I}{U}$ .

**Определение 6.26** (Сверхпроводимость). Явление полной потери металлом электрического сопротивления при охлаждении до температуры, близкой к 0 К.

## 6.5 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

**Определение 6.27** (Электролиты). Вещества, которые проводят ток из-за распада на ионы. Ионный тип проводимости.

**Определение 6.28** (Электролитическая диссоциация). Явление процесса распада молекулы на ионы при растворении или плавлении.

**Определение 6.29** (Электролиз). Процесс выделения на электродах вещества, связанный с окислительно-восстановительными реакциями.

**Определение 6.30** (Электро-химический эквивалент).  $k = \frac{M}{N_a e z}$ ,  $[k] = \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$ .

**Закон 6.1** (Электролиза Фарадея).  $m = kI\Delta t$ .

## 6.6 Электрический ток в газах

**Определение 6.31** (Несамостоятельный электрический разряд). Явление протекания электрического тока через газ, наблюдаемое только при условиях кого-либо внешнего воздействия на газ.

**Определение 6.32** (Плазма). Ионизирующий газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

### 6.6.1 Виды ионизации

- Термическая.
- Фотоионизация.
- Ионизация электронным ударом.

**Определение 6.33** (Самостоятельный разряд). Явление протекающее в газе тока, не зависящего от внешних ионизаторов.

**Определение 6.34** (Искровой разряд). Источник не может долго поддерживать самостоятельный заряд.

**Определение 6.35** (Коронный разряд). При атмосферном давлении в сильно неоднородном электрическом поле.

**Определение 6.36** (Тлеющий разряд). Достигается при пониженном давлении.

## 6.7 Электрический ток в вакууме

Пример: вакуумный диод.

## 6.8 Электрический ток в полупроводниках

### 6.8.1 Примесная проводимость

## 6.9 Магнетизм

**Определение 6.37** (Индукция магнитного поля).  $B = \frac{F_{max}}{Il}$ ,  $[B] = \text{Тл}$ .

**Определение 6.38** (Сила Ампера).  $F_A = BIl \sin \alpha$ ,  $\alpha$  — угол между полем и направлением тока в проводнике.

**Определение 6.39** (Сила Лоренца).  $F_L = BqV \sin \alpha$ ,  $\alpha$  — угол между полем и скоростью.

**Закон 6.2** (Био–Савара–Лапласа).  $\Delta B = \frac{\mu\mu_0 I \Delta l \sin \alpha}{4\pi r^2}$ ;  $\mu_0 = 2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-7} = 1.26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2}$ .

### 6.9.1 Поле внутри бесконечной катушки

Внутри бесконечной катушки поле однородное и равно  $B = \frac{\mu\mu_0 IN}{l}$ .

### 6.9.2 Электро–магнитная индукция

**Определение 6.40** (Поток вектора магнитной индукции).  $\Phi = BS \cos(\widehat{\vec{B}, \vec{n}})$ .

**Закон 6.3** (Фарадея). При изменении потока через замкнутый проводящий контур, в контуре возникает индукционный ток.

**Определение 6.41** (Вихревое электрическое поле). Такое поле, силовые линии которого замкнуты, а источник его возникновения — переменное магнитное поле. Это отличие от электростатического поля, силовые линии которого всегда начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных.

**Определение 6.42** (ЭДС индукции,  $\varepsilon_{ind}$ ).  $\varepsilon_{ind} = -\Phi'(t)$ .

### Самоиндукция

**Определение 6.43** (Индуктивность,  $L$  Гн (Генри)).  $L = \frac{\Phi}{I}$ .

**Определение 6.44** (Энергия катушки).  $W = \frac{LI^2}{2}$

### 6.9.3 Магнитные свойства вещества

#### Магнитная проницаемость

**Определение 6.45** (Магнитная проницаемость).  $\mu = \frac{B}{B_0}$ .

#### Классификация веществ по магнитным свойствам

- **Ферромагнетики.**  $\mu \gg 1$ . Примеры: железо, кобальт, никель.
- **Парамагнетики.**  $\mu > 1$ . Примеры: соль железа, соль никеля.
- **Диамагнетики.**  $\mu < 1$ . Примеры: всякая органика, инертные газы.

#### Спин и домены

**Определение 6.46** (Спин). Собственный момент импульса элементарной частицы.

**Определение 6.47** (Домены). Это намагниченные макроскопические участки с одинаковым направлением спинов.

#### Намагниченность

**Определение 6.48** (Намагниченность).  $J = (\mu - 1)B_0$ .

#### Петля гистерезиса

## 7 Колебания

### 7.1 Гармонические колебания

**Определение 7.1** (Гармонические колебания). Колебания называются гармоническими, если возвращающая сила (а значит, и ускорение) пропорциональна смещению тела от положения равновесия и направлена против него.

### 7.2 Уравнение колебаний

#### 7.2.1 Пружинный маятник (горизонтальный)

Груз массой  $m$  лежит на гладкой горизонтальной поверхности и прикреплен к пружине жесткости  $k$ ; ось  $Ox$  направлена вдоль движения, начало — в положении равновесия.

$$\vec{F}_{\text{упр}} + \vec{N} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$Ox: F_{\text{упр}x} = ma_x$$

$$-kx = ma_x$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ — циклическая частота}$$

$$-\omega_0^2 x = a_x$$

### 7.2.2 Пружинный маятник (вертикальный)

Груз массой  $m$  подвешен на пружине жесткости  $k$ . В положении равновесия пружина растянута на  $|\Delta l|$ , при этом  $F_{\text{упр}} = k|\Delta l|$ ,  $m\vec{g} \downarrow$ . Отклоним груз от положения равновесия на  $\Delta x$ , тогда полное удлинение пружины равно  $\Delta x + |\Delta l|$ .

$$Ox : mg - k(\Delta x + |\Delta l|) = ma_x$$

Так как  $mg = k|\Delta l|$ , получаем  $-kx = ma_x$ , где  $x = \Delta x$

**Утверждение 7.1.** Период колебаний пружинного маятника:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ .

### 7.2.3 Математический маятник

Груз на нити длиной  $l$  отклонен на угол  $\alpha$  от вертикали ( $\alpha$  — мал), дуга  $s = l\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{s}{l}$ . Проекция второго закона Ньютона на касательное направление:

$$-mg \sin \alpha = ma_\tau$$

$$\sin \alpha \approx \alpha \text{ (при малых углах)} \Rightarrow -g\alpha = a_\tau$$

$$-g \frac{s}{l} = a_\tau$$

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

$$-\omega_0^2 s \approx a_\tau$$

**Утверждение 7.2.** Период колебаний математического маятника:  $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ .

### 7.2.4 Обобщение

**Утверждение 7.3.** Во всех трех случаях получено уравнение вида  $a = -\omega_0^2 x$  — это и есть уравнение гармонических колебаний, где  $\omega_0$  — циклическая (собственная) частота системы,  $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ .

### 7.2.5 Решение уравнения гармонических колебаний

**Утверждение 7.4.** Функция  $x(t) = x_m \sin(\omega_0 t)$  является решением уравнения  $x'' = -\omega_0^2 x$ .

*Доказательство.*  $x = x_m \sin(\omega_0 t)$

$$x' = x_m \omega_0 \cos(\omega_0 t) =: V_x$$

$$x'' = -x_m \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) = -\omega_0^2 x$$

**Утверждение 7.5** (Общее решение). Общим решением уравнения гармонических колебаний является

$$x = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где  $x_m$  — амплитуда,  $\varphi_0$  — начальная фаза. Проверка подстановкой полностью аналогична случаю  $\varphi_0 = 0$  выше.

### 7.2.6 Нахождение амплитуды и начальной фазы по начальным условиям

**Задача 1.** Дано:  $x_0, v_0, \omega_0$  ( $v_{0x} > 0$ ). Найти:  $x_m, \varphi_0$ .

*Решение.* Подставим  $t = 0$  в  $x(t)$  и  $x'(t)$ :

$$x_0 = x_m \sin(\varphi_0), \quad v_0 = x_m \omega_0 \cos(\varphi_0).$$

Возведем оба равенства в квадрат и сложим:

$$x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2} = x_m^2 (\sin^2(\varphi_0) + \cos^2(\varphi_0)) = x_m^2 \Rightarrow x_m = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}.$$

Разделим первое равенство на второе:

$$\frac{x_0 \omega_0}{v_0} = \operatorname{tg}(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \operatorname{arctg} \left( \frac{x_0 \omega_0}{v_0} \right).$$